

Задача М. Жёсткий подсчёт строк

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 15 секунд
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Вам дана непустая строка s из строчных латинских букв. Назовём строку w из строчных латинских букв *хорошей*, если все собственные префиксы w не содержат s как подстроку, а сама w — содержит.

Посчитайте количество хороших строк длины m . Это количество может быть очень большим, поэтому выведите его по модулю простого числа $998\,244\,353 = 2^{23} \cdot 119 + 1$.

Формат входных данных

В первой строке дано два числа через пробел: n , длина строки s , и m , длина тех строк, количество которых вам нужно посчитать ($1 \leq n \leq 10^5$, $n \leq m \leq 10^9$). Во второй строке дана сама s , состоящая из n строчных букв латинского алфавита.

Формат выходных данных

Выведите одно неотрицательное целое число: количество хороших строк длины m по модулю $998\,244\,353$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 7 aaaaaa	25
3 5 aba	675